FIAP ON

CAMPO DA INOVAÇÃO - UMA PLANTAÇÃO DE CÓDIGOS

MAPEANDO ESTRUTURAS DE DADOS

11

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplo do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) de Peter Chen..8
Figura 2 - Exemplo de entidades do tipo “coisas tangíveis” 9
Figura 3 - Exemplo de entidades do tipo funções ou papéis desempenhados por pessoas ou organizações.....10
Figura 4 - Exemplo de representação gráfica da ENTIDADE 10
Figura 5 - Exemplo de atributos multivalorados – serão geradas novas tabelas 17
Figura 6 - Cardinalidade dos atributos 18
Figura 7 - Exemplo de números da vida real que representam identificadores únicos 20
Figura 8 - Exemplo de Ocorrências da Entidade Funcionário 21
Figura 9 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas.....23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Exemplo de Entidades, mas não estão escritas no padrão americano ...11
Quadro 2 - Exemplos de Entidades Forte e Fraca, já escritos no padrão para banco de dados ...12
Quadro 3 - Exemplos de Atributos já no padrão correto ...13
Quadro 4 - Exemplos de Atributos simples a partir do conteúdo que será armazenado ...14
Quadro 5 - Exemplos de Atributos determinantes a partir do conteúdo que será armazenado, já no padrão americano de banco de dados ...15
Quadro 6 - Exemplos de Entidade, Atributos e Ocorrências ...22
Quadro 7 - Entidade departamento e respectivos atributos, tipos e cardinalidade ...26
Quadro 8 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo ...26
Quadro 9 - Entidade funcionário e respectivos atributos, tipos e cardinalidade ...27
Quadro 10 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo ...27
Quadro 11 - Entidade dependente e respectivos atributos, tipos e cardinalidade ...28
Quadro 12 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo ...28
Quadro 13 - Entidade projeto e respectivos atributos, tipos e cardinalidade ...29
Quadro 14 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo ...29
Quadro 15 - Entidade implantação e respectivos atributos, tipos e cardinalidade ...30
Quadro 16 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo ...30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 MAPEANDO ESTRUTURAS DE DADOS 5
1.1 Introdução 5
1.2 Modelo Conceitual 6
1.3 Modelo Lógico 7
1.4 Modelo Físico ou Relacional 7
1.5 Modelo Entidade-Relacionamento (MER) 8
1.5.1 Entidade 8
1.5.1.1 Reconhecimento das Entidades 8
1.5.1.2 Entidade Forte 11
1.5.1.3 Entidade Fraca 11
1.5.1.4 Exemplos Entidades Forte e Fraca 12
1.5.1.5 Entidade Associativa 12
1.5.1.6 Dicas para identificar entidades 13
1.5.2 Atributos 13
1.5.2.1 Cardinalidade 17
1.5.2.2 Cardinalidade dos Atributos 17
1.5.3 Identificador Único 20
1.5.4 Instâncias ou ocorrências de uma entidade 21
2 HANDS ON – IDENTIFICANDO ENTIDADES, ATRIBUTOS, SEUS TIPOS E CARDINALIDADE DO ATRIBUTO 23
2.1 Estudo de Caso: SIP – Sistema de controle de Implantação de Projetos 23
2.2 Proposta de Solução para a identificação das entidades, atributos, respectivos tipos e cardinalidade do atributo para o estudo de caso SIP 25
REFERÊNCIAS 31

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 MAPEANDO ESTRUTURAS DE DADOS

1.1 Introdução

A modelagem de dados permite que as informações existentes em um contexto de negócio no mundo real possam ser estudadas, representadas e analisadas em algum banco de dados.

A modelagem de dados é um método de análise que, a partir de fatos relevantes a um contexto de negócio, determina a perspectiva dos dados, permitindo organizá-los em estruturas bem definidas e estabelecer regras de dependência entre eles, além de produzir um modelo expresso por uma representação descritiva e gráfica.

A modelagem conceitual visa o entendimento da situação tanto pelas pessoas de negócio como pelas pessoas técnicas envolvidas na solução a ser desenvolvida e implementada. O modelo mais popular e utilizado nas últimas décadas é o Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Porém, recentemente, o Modelo de Grafos e o Modelo de Documentos têm representado muito bem os dados necessários para as soluções envolvendo as novas tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e redes sociais.

A modelagem lógica busca uma representação mais próxima da tecnologia a ser implementada e visa o entendimento dos profissionais destinados à implementação como desenvolvedores de software e engenheiros de dados. O Modelo Relacional baseado na teoria dos conjuntos e álgebra linear é um dos mais conhecidos, pois está associado aos bancos de dados relacionais.

A modelagem física é composta pelo conjunto de comandos para criação dos metadados do modelo nos bancos de dados estruturados e pelo conjunto de comandos para instanciação das ocorrências no banco de dados. A SQL é uma linguagem padrão para todos os bancos de dados relacionais. Nos bancos Not Only SQL (NoSQL) ainda não existe um padrão e cada banco possui a sua própria linguagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Neste capítulo, detalharemos o modelo conceitual e abordaremos o modelo Entidade-Relacionamento (ER) com seus principais elementos (entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade e normalização).

1.2 Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual representa uma abstração da realidade com o objetivo de conter os dados necessários dentro do contexto de negócio observado que serão persistidos em um banco de dados.

São funções de um modelo conceitual de dados:

- Conhecer melhor o contexto de negócio;
- Entender dos processos e regras de negócio;
- Expressar as necessidades de informação da organização;
- Apoiar a definição da abrangência das aplicações, delimitando seu escopo;
- Apontar as necessidades, possibilitando uma melhor definição da estrutura de persistência, de modo que seja apresentada uma estrutura de armazenamento flexível, facilitando sua manutenção;
- Contribuir na perspectiva da organização a respeito dos seus dados, seja unificada.

É uma macrodefinição ou descrição de alto nível, pois retrata a realidade de uma organização, um processo de negócio, um setor ou um departamento, com foco no entendimento do contexto e na representação de uma realidade de uma forma simples e de fácil compreensão pelo usuário final.

O modelo conceitual de dados representa as informações que existem no contexto do negócio, com maior foco nos processos. Esse modelo utiliza termos e linguagem próprios do negócio, sendo mais adequados ao dia a dia do segmento ou da área de negócio envolvidos no projeto.

A técnica de modelagem conceitual mais difundida é a abordagem Entidade-Relacionamento (ER). O modelo conceitual é representado por um diagrama denominado Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), ou Modelo Entidade-

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Relacionamento (MER). Vale ressaltar que o MER será o termo mais detalhado ao longo do capítulo.

1.3 Modelo Lógico

O modelo lógico de dados representa a versão do modelo conceitual de dados, podendo ser apresentada ao Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que também pode ser hierárquico, em rede, relacional ou orientado a objeto.

O modelo lógico de dados reflete as propriedades necessárias para a tradução do modelo conceitual, de maneira que seja possível a descrição dos elementos capazes de serem interpretados por SGBD, tais como o detalhamento dos atributos, as chaves de acesso, a integridade referencial e a normalização.

1.4 Modelo Físico ou Relacional

A partir do modelo lógico, podemos derivar o modelo físico no qual se encontram detalhados os componentes de estrutura física do banco de dados, tais como tabelas, campos, tipos de valores e índices. Com isso, estaremos prontos para a implementação do banco de dados utilizando um SGBD.

O modelo físico de dados representa a estrutura para armazenamento físico dos dados, expressando a forma como as informações serão armazenadas fisicamente, em termos computacionais.

Pode-se, ainda, representar o modelo externo, isto é, as aplicações ou os sistemas que utilizam o banco de dados, no qual são expressas as diversas formas particulares de como os dados da organização podem ser visualizados e manipulados pelos sistemas.

Nesta etapa, os formalismos aplicados ao tipo de banco de dados escolhido são considerados, tais como: definição do tipo de dado, tamanho do campo, regras para manutenção de integridade dos dados, normalização das tabelas, entre outros.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

A abordagem ER foi criada por Peter Chen em 1976 e é considerada padrão para a modelagem de dados. O MER, por sua vez, é uma forma de unificar as visões de um modelo relacional e foi baseado na teoria relacional, criado por Edgard Frank Codd em 1970.

Exemplo do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) de Peter Chen:

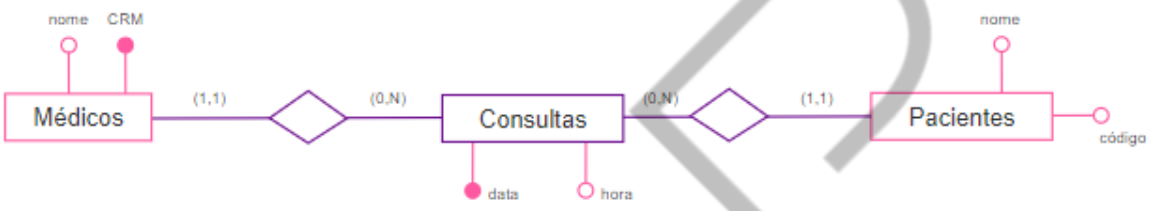

Figura 1 - Exemplo do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) de Peter Chen
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

No MER, os dados são descritos como entidades, atributos e relacionamentos.

1.5.1 Entidade

Define-se como Entidade aquele objeto que existe no mundo real com um significado próprio e com uma identificação distinta. A existência pode ser física, como pessoas, casa, relógio, computadores, funcionários; ou abstrata, como um serviço, uma disciplina escolar ou uma consulta médica.

Entidade representa um conjunto de dados que precisa ser armazenado em um banco de dados relacional.

1.5.1.1 Reconhecimento das Entidades

O reconhecimento de entidades é algo bastante fácil. Começaremos por focalizar no problema em questão realizando a seguinte pergunta: "Quais são as coisas neste problema?". A maioria delas provavelmente cairá em uma das seguintes categorias: coisas tangíveis, funções, incidentes e interações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Coisas Tangíveis**

Estes são os objetos mais fáceis de serem reconhecidos no mundo real. Dado um problema apropriado, não poderíamos deixar de encontrar um objeto, como: avião, reator nuclear, cavalo de corrida, livro e veículo.

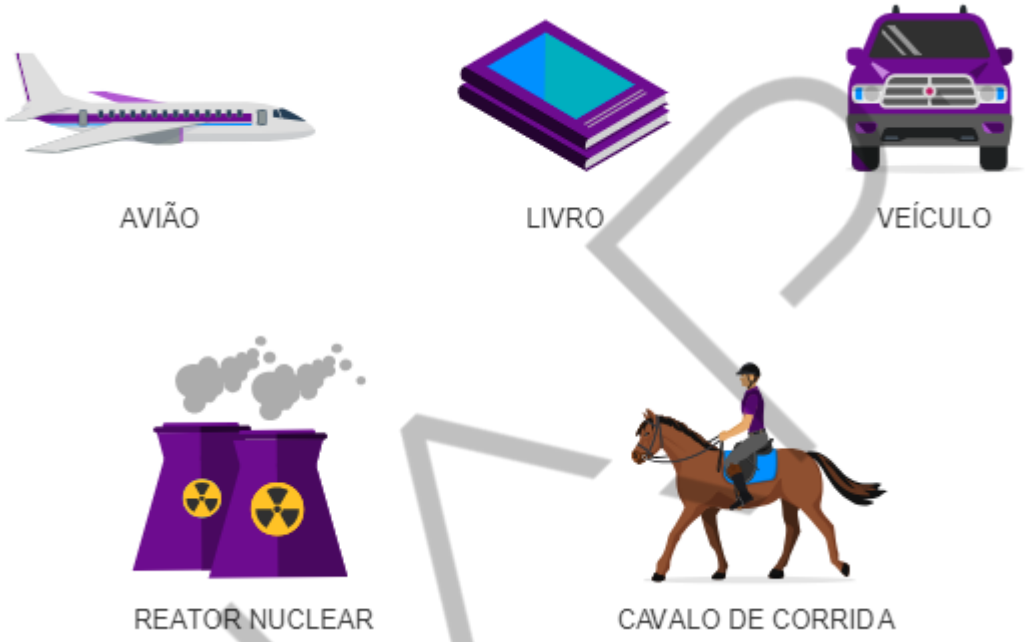

Figura 2 - Exemplo de entidades do tipo “coisas tangíveis”
Fonte: FIAP (2017)

- **Funções Desempenhadas por Pessoas ou Organizações**

Esta categoria pode ser melhor descrita por meio de exemplos: médico, paciente, corretor, cliente, empregado, supervisor, proprietário, inquilino, contribuinte e administrador.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3 - Exemplo de entidades do tipo funções ou papéis desempenhados por pessoas ou organizações
Fonte: FIAP (2017)

- **Incidentes**

Objetos-incidentes são utilizados para representar uma ocorrência ou um fato, algo que acontece em um determinado período, como: voo, acidente e chamada de serviços.

- **Interações**

Objetos-interações geralmente possuem uma qualidade de "transação" ou de "contrato" e se referem a dois ou mais objetos do modelo: compra e casamento.

Conceitualmente, podemos representar uma ENTIDADE com um retângulo com o nome dela.

É recomendado que o nome da ENTIDADE seja representado por uma palavra no singular e com letras maiúsculas. Não são utilizados acentos ou qualquer outro caractere especial, porque é um padrão da língua americana, e use o *underline* "_" para separar as palavras ao invés de espaços vazios entre elas.

Figura 4 - Exemplo de representação gráfica da ENTIDADE
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Exemplos de Entidades associadas a contextos de negócio (por enquanto, não enquadramos no padrão americano exigido):

CONTEXTO DE NEGÓCIO	ENTIDADES
Projetos de uma empresa	Projeto, funcionário, implantação.
Academia de ginástica	Professor, aluno, aula, modalidade, exame médico.
Hospital	Médico, paciente, consulta, exames, internações, prescrição de medicamentos.
Venda de produtos	Produto, cliente, nota fiscal, unidade de medida, itens de produtos vendidos, fornecedor.
Contas de um banco	Banco, cliente, agência, conta corrente, conta poupança, cartão, talão de cheques, seguros, investimentos.
Educação (Escola)	Aluno, Professor, Disciplina, Curso, Turma, Avaliação, Nota do aluno, sala.
Companhia Aérea	Aeronave, Piloto, Comissário de Bordo, Voo, Aeroporto, Rota.

Quadro 1 - Exemplo de Entidades, mas não estão escritas no padrão americano
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.5.1.2 Entidade Forte

Entidades de dados que possuem alto grau de independência com relação à existência e identificação, ou seja, não têm dependência com nenhuma outra entidade para formar seu conceito, normalmente são entidades fundamentais, cujo objetivo é manter as transações de negócio da empresa.

Exemplos: Banco, Pedido, Nota Fiscal, Aluno, Funcionário, Veículo.

1.5.1.3 Entidade Fraca

São entidades cuja existência depende da existência de uma Entidade Forte, ou seja, não existe por si só, sua existência está condicionada a outra única entidade da qual ela depende.

Exemplos: Dependente, Item de Pedido, Item da Nota Fiscal, Agência, Nota do aluno, Histórico do Paciente, Exame Médico.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Explorando a identificação de uma Entidade Fraca, podemos fazer algumas perguntas.

Item (do quê?): são duas as entidades que complementam o conceito do item.

Se observarmos o Item do Pedido, percebemos que um item pertence a um pedido específico, e o item representa um produto comercializado. Portanto, dependemos de **pedido** e **produto**. Logo, Item do Pedido é uma Entidade Fraca.

Nota (de quem?): o complemento para a entidade **nota** é a entidade **aluno**, uma vez que uma nota pertence/é obtida por um aluno. Logo, nota é uma Entidade Fraca.

Histórico (de quem?): o complemento é a entidade **paciente**, uma vez que um histórico relata o progresso/evolução de um determinado paciente. Logo, **histórico** é uma Entidade Fraca.

1.5.1.4 Exemplos Entidades Forte e Fraca

ENTIDADE FORTE	ENTIDADE FRACA
Banco	agencia
Pedido	item_pedido
nota_fiscal	item_nota_fiscal
Funcionario	dependente (esposa, marido, filhos)
Aluno	nota_disciplina
Paciente	historico_paciente
paciente_funcionario	exame_medico

Quadro 2 - Exemplos de Entidades Forte e Fraca, já escritos no padrão para banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.5.1.5 Entidade Associativa

A existência da Entidade Associativa está vinculada à existência de outras duas ou mais entidades. São exemplos de entidades associativas: voo, acidente, casamento, registro de chamado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5.1.6 Dicas para identificar entidades

Examine os substantivos (objetos de significado próprio).

Dê um nome a cada entidade.

Confira se há informação relevante a respeito da entidade necessária às operações da empresa.

Verifique se cada ocorrência da entidade tem um identificador único (chave).

Escreva uma descrição da suposta entidade (Aluno é um indivíduo regularmente matriculado em um curso).

Faça um diagrama com, pelo menos, alguns de seus atributos.

1.5.2 Atributos

São informações que qualificam e caracterizam uma entidade (detalhes descritivos). Uma entidade necessita de pelo menos dois atributos para ser caracterizada como entidade. Uma entidade com um único atributo normalmente é agregada a outra entidade.

O quadro a seguir apresenta exemplos de Atributos:

ENTIDADE	ATRIBUTOS
pessoa	nome, endereco, telefone, cpf, rg, data_de_nascimento.
funcionario	numero_de_matricula, nome, data_admissao, salario.
nota_fiscal	numero_nota_fiscal, tipo, data_emissao, valor.
Produto	codigo, descricao, sigla, unidade_medida, preco_unitario, quantidade_estoque.
projeto	codigo, nome_projeto, descricao_projeto, data_inicio e data_termino.

Quadro 3 - Exemplos de Atributos já no padrão correto
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

É recomendado que o nome do atributo seja representado por uma palavra no singular e com letras minúsculas. Novamente, não são utilizados acentos ou qualquer outro caractere especial e use o *underline* "_" para separar as palavras, por isso, as palavras no quadro anterior parecem estar com erro de português, mas não estão, pois já estamos colocando no contexto do banco de dados. Maiores detalhes sobre essa regra veremos nos capítulos seguintes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Durante o refinamento do modelo de dados, é importante analisar o atributo em relação ao conteúdo que será armazenado. Em relação ao conteúdo armazenado, podemos classificar os atributos de acordo com seus tipos:

- **Atributo Simples (ATÔMICOS):** guarda em si um único valor indivisível. Representa o próprio dado. É a menor unidade de armazenamento.
  - Todos os atributos de um banco de dados devem ser atômicos (normalização de dados).
  - Exemplos: Nome, Preço, Marca, Data de Nascimento, Preço Unitário, Quantidade em Estoque

ATRIBUTO	VALOR
rm (registro de matrícula)	89457
nome_aluno	Rita de Cássia Rodrigues
data_admissao	15/10/1995
quantidade_vendida	526
valor_preco_unitario	R$ 5,30

Quadro 4 - Exemplos de Atributos simples a partir do conteúdo que será armazenado
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

- **Atributo Determinante:** é o atributo cuja característica é garantir a unicidade de cada ocorrência da Entidade, ou seja, o conteúdo normalmente identifica um objeto, uma pessoa, um produto individualmente.
  - Possui um valor único que não se repete.
  - Todos os atributos determinantes são candidatos à chave primária.
  - Exemplos: Número de matrícula de um aluno, Número de uma nota fiscal, Código de um produto, Número de uma conta corrente, Número do RENAVAM.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ATRIBUTO	VALOR	OBSERVAÇÃO
num_matricula	95478	Identifica um aluno em uma escola.
num_nota_fiscal	00120	Identifica o documento de transferência de propriedade de um bem.
cod_produto	14526	Identifica um produto comercializado dentro de uma empresa.
num_conta_corrente	62123-4	Identifica uma conta corrente de uma pessoa física de uma agência de um banco.
num_renavam	777788811	Número que identifica um veículo em âmbito nacional, o RENAVAM

Quadro 5 - Exemplos de Atributos determinantes a partir do conteúdo que será armazenado, já no padrão americano de banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

- **Atributo Composto:** é o resultado da soma de vários atributos, ou seja, é formado por um conjunto de atributos. Exemplo: Endereço (Rua + Número + Bairro + CEP + Cidade + Estado), Telefone (DDI + DDD + Número).
  - Exemplos:

Número de telefone → DDI + DDD + Prefixo do número + Sufixo do Número

DDI	DDD	Prefixo	Sufixo
55	11	3385	8010

Endereço → Tipo de Logradouro + logradouro + número + complemento + CEP + bairro + cidade + Estado

Logradouro	Rua	Número	Cep	Bairro	Cidade	Estado
Avenida	Lins de Vasconcelos	1222	01538-001	Aclimação	São Paulo	SP

O nível de decomposição de um atributo depende dos requerimentos do negócio. Atributos como data e hora geralmente não são decompostos.

Um atributo endereço, por exemplo, é frequentemente deixado como agregado e decomposto durante a fase de design. Alternativamente, pode ser decomposto em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

múltiplos atributos: tipo de logradouro, logradouro, número, complemento, CEP, bairro, cidade, Estado.

A decomposição de um atributo composto, representa uma etapa da normalização dos dados.

- **Atributo Multivalorado:** pode ter várias ocorrências, ou seja, uma lista de valores.
  - Exemplo: Telefone – Uma pessoa pode ter telefones: residencial, comercial, celular, recados.

Telefone		
Comercial	Celular	Residencial
(11) 33858010	(11) 976765050	(11) 35678976

Apenas para entendermos a necessidade de identificação de um atributo multivalorado, é que na representação no modelo relacional será necessário decompor esse atributo em tabelas (entidades) e colunas (atributos).

Essa necessidade se dá pelo processo de normalização de dados.

De forma preliminar, para cada atributo multivalorado devemos criar uma tabela, contendo:

- Como chave estrangeira, a chave primária da tabela que representa o conjunto de entidades que têm o atributo multivalorado.
- O valor do atributo.

A chave primária da nova tabela é a combinação da chave estrangeira e o valor do atributo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

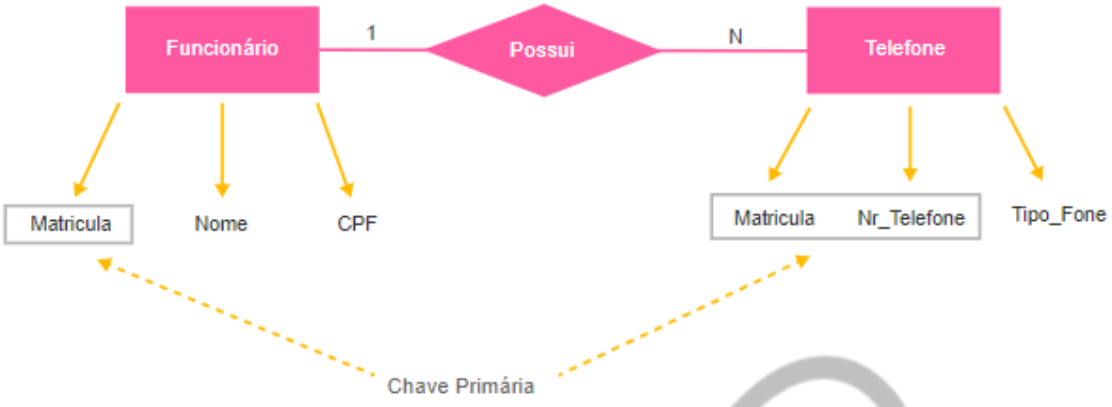

Figura 5 - Exemplo de atributos multivalorados – serão geradas novas tabelas
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Identificando atributos monovalorados (apenas um valor) e multivalorados (vários valores).

1.5.2.1 Cardinalidade

Cardinalidade (ou multiplicidade) é um conceito associado ao atributo ou aos relacionamentos.

Cardinalidade de um atributo define quantos valores desse atributo podem estar associados a uma ocorrência da entidade/relacionamento à qual ele pertence.

1.5.2.2 Cardinalidade dos Atributos

Todo atributo possui cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. A cardinalidade mínima indica quantos valores no mínimo um atributo pode possuir; e a cardinalidade máxima indica quantos valores no máximo um atributo pode possuir.

A figura “Cardinalidade dos atributos” ilustra a cardinalidade dos atributos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

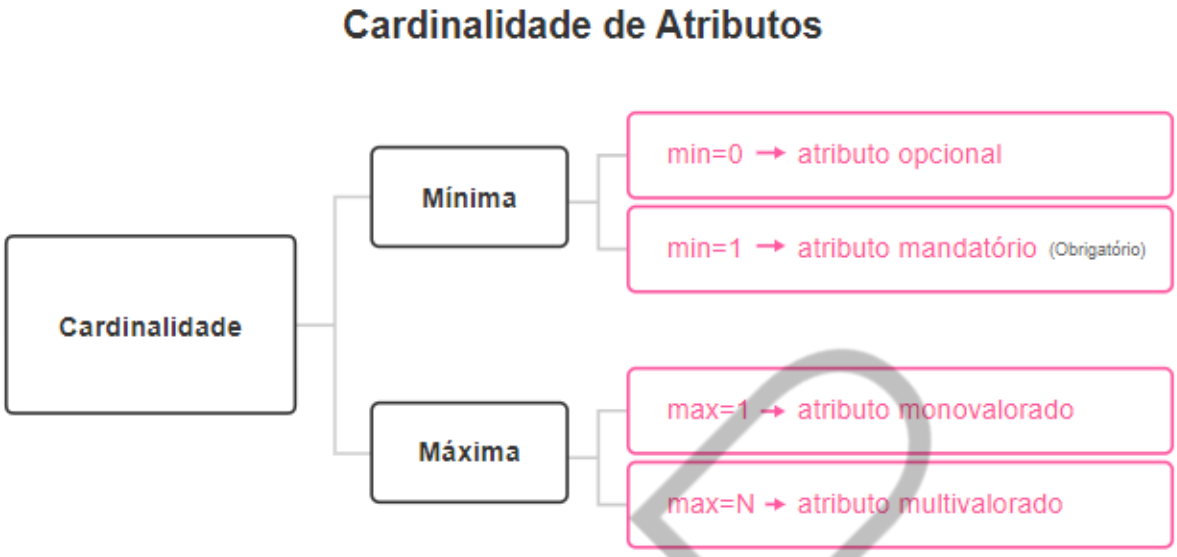

Figura 6 - Cardinalidade dos atributos
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A cardinalidade mínima poderá ter dois valores válidos: 0 ou 1.

Quando a cardinalidade mínima for igual a 0, representa que um atributo não terá nenhum valor preenchido em cada ocorrência da entidade, ou seja, será um atributo opcional. No diagrama, será representado graficamente pelo sinal (o – bolinha vazia).

Quando a cardinalidade mínima for igual a 1, representa que um atributo terá um valor preenchido obrigatoriamente em cada ocorrência da entidade, ou seja, será um atributo mandatório (obrigatório). No diagrama, será representado graficamente pelo sinal (* – asterisco).

A cardinalidade máxima poderá ter dois valores válidos: 1 ou n.

Quando a cardinalidade máxima for igual a 1, representa que um atributo terá, no máximo, um único valor preenchido em cada ocorrência da entidade, ou seja, será um atributo monovalorado (único valor).

Quando a cardinalidade máxima for igual a n, representa que um atributo terá vários valores (dois ou mais) para cada ocorrência da entidade, ou seja, será um atributo multivalorado (vários valores).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Exemplos de Cardinalidade de atributos

Exemplo 1: Nome do aluno (todo aluno possui um e apenas um nome).

Nome do Aluno
Rita de Cássia Rodrigues

Cardinalidade **mínima** = **1** → indica que este atributo é **mandatório (obrigatório).**

Cardinalidade **máxima** = **1** → indica que este atributo é **monovalorado.**

Exemplo 2: Telefone de uma pessoa (lembre-se de que podemos ter telefones: residencial, celular, comercial – nem todas as pessoas possuem telefones).

Situação 1 – Uma pessoa que possui vários telefones:

Telefone		
Residencial	Celular	Comercial
(11) 2345-1234	(11) 97654-2323	(11) 5656-9876

Situação 2 – Uma pessoa que não possui nenhum telefone:

Telefone
(Não há)

Cardinalidade **mínima** = **0** → indica que este atributo é **opcional.**

Cardinalidade **máxima** = **N** → indica que este atributo é **multivalorado.**

Exemplo 3: Nota obtida por um aluno em uma avaliação (lembre-se de que nem todos os alunos realizam avaliação na data marcada, portanto podemos ter notas não informadas).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Situação 1 – Aluno que não fez avaliação:

Nota avaliação
(Não há)

Situação 2 – Aluno que fez avaliação:

Nota avaliação
6,0

Cardinalidade **mínima** = 0 → indica que este atributo é **opcional.**

Cardinalidade **máxima** = 1 → indica que este atributo é **monovalorado.**

1.5.3 Identificador Único

Cada um de nós tem RG, CPF, Carteira de Habilitação, Carteira Profissional, Conta Bancária. E cada um desses exemplos contém números que nos identificam unicamente como cidadãos, contribuintes, motoristas, trabalhadores, clientes.

Fazendo uma associação, as instâncias de uma entidade precisam de algum atributo ou conjunto dele para identificá-las de maneira única, garantindo que as mesmas informações não se repitam em uma ou mais instâncias.

Figura 7 - Exemplo de números da vida real que representam identificadores únicos
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quando estudamos o item “tipos de atributos”, classificamos os atributos em relação ao seu conteúdo. Quando ele é classificado como determinante, o seu conteúdo tem a característica ou propriedade de identificar alguma coisa (pessoa, produto, documento).

Quando identificamos um atributo com característica de determinante em uma estrutura de armazenamento, podemos dizer que esse atributo é “candidato” a ser escolhido, o atributo que identificará efetivamente cada ocorrência da entidade de forma única.

1.5.4 Instâncias ou ocorrências de uma entidade

É cada existência ou ocorrência de um objeto da Entidade no mundo real, ou seja, representa um conjunto de valores associado ao conjunto de atributos.

Exemplificando a entidade Funcionário, podemos visualizar a seguir as ocorrências dessa entidade.

Instâncias

Matrícula	Nome	Data de Admissão
4456	João Carlos Silva	29/04/91
6689	Silvia de Oliveria	30/01/92
1203	Carla Martinez	14/04/92
7702	Pedro Guilherme Souza	01/01/92

Figura 8 - Exemplo de Ocorrências da Entidade Funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

É importante não confundir a entidade com o conteúdo que será armazenado após a implementação do banco de dados por meio de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Para deixarmos claro, vamos exemplificar uma entidade e as ocorrências de uma entidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTIDADE E ATRIBUTOS	OCORRÊNCIAS (VALORES)
Entidade: FUNCIONARIO	Ocorrência 1
Atributos:	
Número de matrícula	1674
Nome	Ana Maria da Silva
Data de admissão	03/04/2010
Salário	R$ 4.500,00
	Ocorrência 2
	2345
	José Maria Lisboa
	15/07/2009
	R$ 1.145,60
Entidade: PRODUTO	Ocorrência 1
Atributos:	
Código	1001
Descrição	Notebook HP
Preço unitário	R$ 1.560,00
Quantidade em estoque	5 unidades
	Ocorrência 2
	1002
	Impressora Jato de Tinta
	R$ 456,00
	7 unidades

Quadro 6 - Exemplos de Entidade, Atributos e Ocorrências
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Uma instância ou ocorrência também é conhecida como tupla ou linha no modelo relacional. Sua representação geralmente é no formato da álgebra linear.

Para ocorrência da entidade Produto vista no quadro “Exemplos de Entidade, Atributos e Ocorrências”, ficaria:

Produto {1001, Notebook HP, R$ 1.560,00, 5 unidades} ou explicitando seus atributos Produto {Código: 1001, Descrição: Notebook HP, Preço unitário: R$ 1.560,00, Quantidade em estoque: 5 unidades}.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 HANDS ON – IDENTIFICANDO ENTIDADES, ATRIBUTOS, SEUS TIPOS E CARDINALIDADE DO ATRIBUTO

Acompanhe como seria a elaboração de uma modelagem de banco de dados. Você não precisa entregar nada, e sim, apenas acompanhar o raciocínio. Nesse estudo de caso, ainda não vamos enquadrar as entidades e atributos no padrão no americano.

2.1 Estudo de Caso: SIP – Sistema de controle de Implantação de Projetos

A empresa “TUDO Implanta” precisa melhorar seus controles que hoje se encontram em planilhas.

Para isso, ela contratou você para traduzir as informações contidas nas planilhas em banco de dados relacional.

Para iniciarmos o entendimento, recebemos a imagem a seguir, que representa um relatório contendo basicamente informações de funcionários, dependentes e os projetos.

FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA	DATA NASC.	DATA ADMISSÃO	DEPARTAMENTO	SALÁRIO	ENDEREÇO
Ana Maria	1234	10/02/1986	09/08/2010	01 – Financeiro	R$ 1.234,56	R. Dario Pereira, 23
Rosa da Silva	1235	15/08/1970	07/06/2005	02 – Marketing	R$ 2.345,00	Trav. Das Lágrimas, 34
Antonia Camargo	3245	18/07/1986	11/02/2003	01 – Financeiro	R$ 7.654,99	Pç. XV de novembro, 219
João da Silva	2233		08/09/2011	03 – Recursos Humanos	R$ 3.452,12	Av. Nações Unidas, 10200
Joaquim Xavier	7866	21/04/1987	05/04/2010	03 – Recursos Humanos	R$ 980,00	R. Gil Vicente, 45
José Maria	9876	08/09/1998	17/03/2009	04 – Comercial	R$ 1.780,00	Av. Paulista, 23

FUNCIONÁRIO	DEPENDENTE	DATA NASC.
Rosa da Silva	Pedro da Silva	12/01/1963
Antonia Camargo	George Camargo	15/09/1971
Antonia Camargo	Antonio Camargo	10/06/2000
João da Silva	Ana da Silva	23/04/1976
João da Silva	Joana da Silva	16/05/2002
João da Silva	João da Silva Jr.	16/05/2002

PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
001 – PROJETO ABC	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	09/12/2012	
004 – PROJETO DEF	15/12/2012	

PROJETO	FUNCIONÁRIO	DATA ENTRADA	DATA SAÍDA
001 – PROJETO ABC	Antonia Camargo	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	Antonia Camargo	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	João da Silva	09/12/2012	
003 – PROJETO CDE	Joaquim Xavier	15/01/2013	

Figura 9 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Após o entendimento inicial, foram realizadas algumas reuniões, nas quais os requisitos foram esclarecidos e o escopo (abrangência – trabalho que deve ser entregue) do projeto foi determinado do seguinte modo:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A sprint 1 do projeto será composta pelo cadastro de funcionários e dependentes. Precisamos das informações dos dependentes para podermos, em uma sprint futura, utilizá-las para o cálculo de proventos dos funcionários. Além de serem informações importantes para algumas iniciativas internas, como ações inovadoras que conciliam trabalho e família.

Na primeira sprint, também é necessário cadastrar todos os projetos desenvolvidos pela “TUDO Implanta” informando se foram: iniciados, não iniciados ou finalizados.

E ainda é necessário saber, para todos os projetos implantados, quais funcionários realizaram atividades nesses projetos, assim como o período em que as atividades foram desenvolvidas. Essas informações são importantes para que, em uma sprint futura, seja possível calcular o custo de implantação dos projetos.

Podemos ter funcionários de diferentes departamentos atuando na implantação dos projetos e, para o cálculo do custo, é importante sabermos qual departamento é o mais oneroso.

Dados que precisam ser armazenados:

Departamento: são divisões de uma empresa, onde cada divisão tem um propósito. Precisamos do código numérico, nome do departamento e uma sigla com três letras para facilitar a identificação do departamento em relatórios.

Funcionário: é uma pessoa que possui *skills* para desenvolver as tarefas para as quais foi contratado. Precisamos do número da matrícula, nome completo do funcionário, data de nascimento, data da admissão, endereço completo (apenas residencial) e o salário mensal.

Dependente: são pessoas que possuem um grau de parentesco com o funcionário, por exemplo: filhos, esposa ou marido. Neste primeiro momento, precisamos de nome e data de nascimento de cada dependente do funcionário e um código para identificação de cada dependente.

Projeto: somos uma empresa que desenvolve soluções na área de TI. Desenvolvemos projetos para todas as áreas da TI, bem como as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de soluções. Precisamos do código do projeto

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

numérico, nome ou título do projeto, a data em que o projeto foi iniciado e a data em que o projeto foi finalizado.

Implantação: refere-se aos projetos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, bem como aos funcionários que estão desempenhando tarefas nestes projetos e em qual período. Precisamos de um código para a implantação numérico, o projeto, o funcionário que participa do projeto e o período (entrada/saída) em que ele atuou.

Regras de Negócio: são diretrizes que definem ou restringem ações, mostrando como as operações devem ser conduzidas e atendidas pela proposta de solução.

Um funcionário possui apenas um endereço, o endereço residencial.

Um funcionário possui apenas uma data de admissão.

Um funcionário possui um único número de matrícula.

Cada dependente deve ter uma data de nascimento.

Podem existir projetos, onde a implantação ainda não foi iniciada.

Todos os funcionários possuem data de nascimento.

2.2 Proposta de Solução para a identificação das entidades, atributos, respectivos tipos e cardinalidade do atributo para o estudo de caso SIP

Observe que, na descrição do estudo de caso, temos a indicação das necessidades de armazenamento e respectivas descrições. Saber o significado de cada necessidade de armazenamento, além de facilitar o entendimento, permite identificar de forma mais assertiva os atributos necessários para descrever a entidade, dentro do contexto de negócio em questão.

Analisando o estudo de caso e as necessidades informadas, podemos criar quadros onde elicitamos as informações apresentadas:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTIDADE: DEPARTAMENTO São divisões de uma empresa, e cada divisão tem um propósito.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Sigla	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO

Quadro 7 - Entidade departamento e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Exemplo da análise realizada para identificar os tipos de cada atributo. Importante pensar no conteúdo que será armazenado durante a análise.

Código	Nome	Sigla
1	FINANCEIRO	FIN
2	MARKETING	MKT
3	RECURSOS HUMANOS	RHU
SIMPLES DETERMINANTE **MANDATÓRIO** **MONOVALORADO**	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO

Quadro 8 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTIDADE: FUNCIONARIO É uma pessoa que tem skill para desenvolver tarefas para as quais ele foi contratado.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Número matrícula	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data nascimento	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data admissão	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Endereço	Composto	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Salário mensal	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO

Quadro 9 - Entidade funcionário e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atenção: Neste primeiro momento, a ideia é identificar os atributos que caracterizam um funcionário e, em um segundo momento, abordar a ligação entre funcionário e dependente.

Exemplo da análise realizada para identificar os tipos de cada atributo. Importante pensar no conteúdo que será armazenado durante a análise.

Matrícula	Nome	Data Nascimento	Data Admissão	Endereço	Salário Mensal
12345	JOÃO DA SILVA	15/10/1995	08/11/2015	RUA X, 25	R$ 2.500,00
12346	MARIA EMILIA	07/05/1991	14/06/2014	RUA Y, 47 CASA 9	R$ 4.600,00
SIMPLES DETERMINANTE MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	COMPOSTO MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO

Quadro 10 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTIDADE: DEPENDENTE São pessoas que possuem um grau de parentesco com o funcionário, por exemplo: filhos, esposa ou marido.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data nascimento	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO

Quadro 11 - Entidade dependente e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atenção: Neste primeiro momento, a ideia é identificar os atributos que caracterizam um dependente e, em um segundo momento, abordar a ligação entre dependente e funcionário.

Exemplo da análise realizada para identificar os tipos de cada atributo. Importante pensar no conteúdo que será armazenado durante a análise.

Código	Nome	Data Nascimento	FUNCIONÁRIO
1	JOAOZINHO	14/07/2010	JOÃO DA SILVA
2	MARIAZINHA	05/08/2015	JOÃO DA SILVA
3	TONINHO	03/09/2013	JOÃO DA SILVA
4	ANINHA	17/05/2017	MARIA EMILIA
SIMPLES DETERMINANTE MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	Apenas para auxiliar o entendimento.

Quadro 12 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTIDADE: PROJETO Somos uma empresa que desenvolve soluções na área de TI. Desenvolvemos projetos para todas as áreas de TI, bem como para as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de soluções.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data início	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data término	Simples	0=OPCIONAL	1=MONOVALORADO

Quadro 13 - Entidade projeto e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Exemplo da análise realizada para identificar os tipos de cada atributo. Importante pensar no conteúdo que será armazenado durante a análise.

Código	Nome	Data início	Data término
1001	PROJETO ABC	15/10/2018	10/10/2021
1002	PROJETO DEF	01/05/2019	14/07/2020
1003	PROJETO GHI	05/08/2021	
1004	PROJETO KLM	13/11/2021	
SIMPLES DETERMINANTE **MANDATÓRIO** MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES OPCIONAL MONOVALORADO

Quadro 14 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTIDADE: IMPLANTACAO Refere-se aos projetos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, bem como aos funcionários que estão desempenhando tarefas nestes projetos e em qual período.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data entrada	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data saída	Simples	0=OPCIONAL	1=MONOVALORADO
Toda implantação possui um funcionário trabalhando nela.			
Toda implantação se refere a um projeto em desenvolvimento.			

Quadro 15 - Entidade implantação e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atenção: Neste primeiro momento, a ideia é identificar os atributos que caracterizam uma implantação e, em um segundo momento, abordar a ligação entre projeto, funcionário e implantação.

Exemplo da análise realizada para identificar os tipos de cada atributo. Importante pensar no conteúdo que será armazenado durante a análise.

Código	Data entrada	Data saída	PROJETO	FUNCIONÁRIO
1	15/10/2018	10/10/2021	PROJETO ABC	JOÃO DA SILVA
2	25/03/2019	10/10/2021	PROJETO ABC	MARIA EMILIA
3	01/05/2019	14/07/2020	PROJETO DEF	JOÃO DA SILVA
4	05/08/2021	20/10/2021	PROJETO GHI	JOÃO DA SILVA
5	01/02/2022		PROJETO GHI	JOÃO DA SILVA
SIMPLES DETERMINANTE **MANDATÓRIO** MONOVALORADO	SIMPLES MANDATÓRIO MONOVALORADO	SIMPLES OPCIONAL MONOVALORADO	Apenas para auxiliar o entendimento.	

Quadro 16 - Análise dos tipos de atributo e cardinalidade com base no conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. Série Livros Didáticos, v. 4. 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados - Projeto e Implementação**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2008.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dado**s: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com